34º SIICUSP

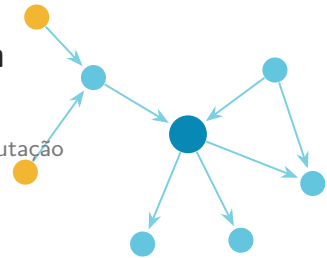
34º Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP

Apresentação oral

2026

34º SIICUSP

Construção de Portfólios Financeiros via Redes Causais



Cairo Henrique Vaz Cotrim

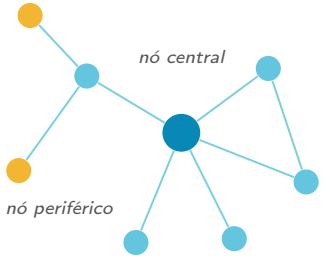
Orientador: Francisco Aparecido Rodrigues

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Universidade de São Paulo

Apoio: PICME
processo nº 127872/2025-6

O que é uma rede financeira?

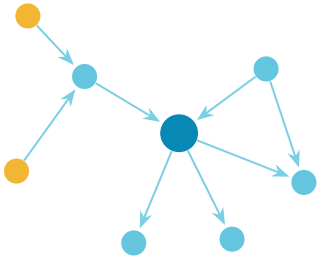
- Cada **nó** é um ativo: uma ação, uma empresa, um índice ou outro instrumento financeiro
- Cada **aresta** é uma relação estatística entre os retornos de dois ativos, calculada para cada par (por exemplo, a correlação; Mantegna, 1999)



Exemplo ilustrativo de rede financeira (arestas sem direção)

Motivação

- A diversificação de uma carteira depende de como os retornos dos ativos se relacionam (Markowitz H., 1952).
- Pozzi et al. (2013): carteiras de ativos **periféricos** da rede financeira superam as de ativos centrais
- Mas a rede de correlação é simétrica, e o risco se propaga com **direção**



Exemplo ilustrativo de rede financeira causal entre ações

PERGUNTA DE PESQUISA

Uma rede causal direcionada permite selecionar ativos periféricos e superar o mercado brasileiro em desempenho ajustado ao risco?

Objetivo e hipótese

OBJETIVO

Propor e avaliar um modelo de construção de portfólios baseado em uma rede causal, e compará-lo ao Ibovespa

HIPÓTESE TESTADA

$H_1: \ \Delta \neq 0$

os índices de Sharpe são diferentes

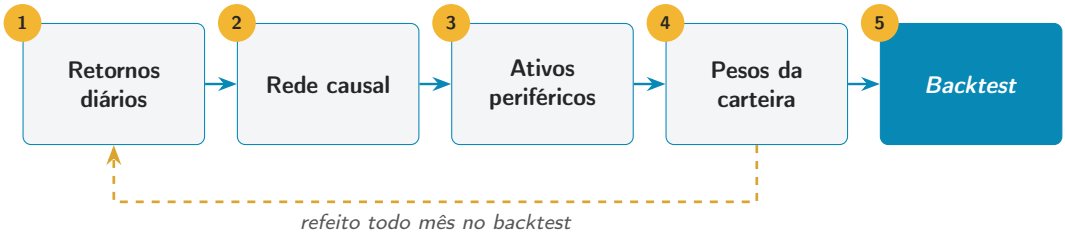
$H_0: \ \Delta = 0$

os índices de Sharpe são iguais

$\Delta = SR_{\textbf{estratégia}} - SR_{\textbf{IBOV}}$, sendo SR o índice de Sharpe

$SR = \sqrt{252}\frac{\mu}{\sigma}$, com μ e σ a média e o desvio-padrão dos retornos

Metodologia



O modelo

1 Rede causal

PCMCI com teste ParCorr (Runge, J. et al, 2019) sobre os retornos diários dos últimos M meses, com defasagens de 0 a 1 dia e $\alpha = 0{,}05$. Há uma aresta $i \to j$ se alguma defasagem for significativa, com peso $w_{ij} = \max_\tau |\mathrm{MCI}_{ij}(\tau)| \in [0, 1]$.

2 Ativos periféricos

A centralidade interna-híbrida $C_{\mathrm{in-hyb}}$ combina grau de entrada, intermediação, proximidade, excentricidade e autovetor, nas versões ponderada e não ponderada. Ela mede o quanto cada ação *recebe* influência causal, e ficam as n de menor valor.

3 Pesos da carteira

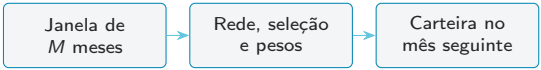
Otimização de portfólio via HRP ou HERC: agrupamento hierárquico de Ward sobre as n ações escolhidas e distribuição dos pesos pelo dendograma. Isso reduz a concentração de risco, evitando a instabilidade da otimização de média-variância. Os pesos valem até o rebalanceamento seguinte.

Dados e protocolo de *backtest*

Dados

- 54 ações da bolsa brasileira e o Ibovespa como *benchmark*
- Preços ajustados (`yfinance`), de 2014 a 2023
- *Backtest* de 2017 a 2023

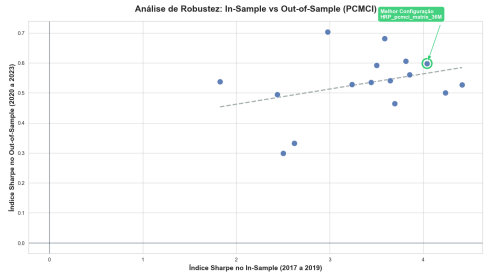
Rebalanceamento mensal



- Só dados passados: sem *look-ahead bias*
- Custo de 10 pb sobre o giro da carteira
- Sharpe com taxa livre de risco igual a 0

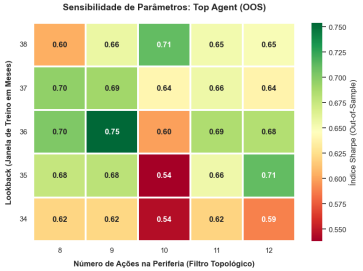
Análise de sensibilidade aos hiperparâmetros

Mapa de dispersão



Sharpe antes (2017–2019) e depois (2020–2023) da divisão da amostra. A linha tracejada indica a tendência linear positiva entre os dois períodos ($\rho = 0{,}344$).

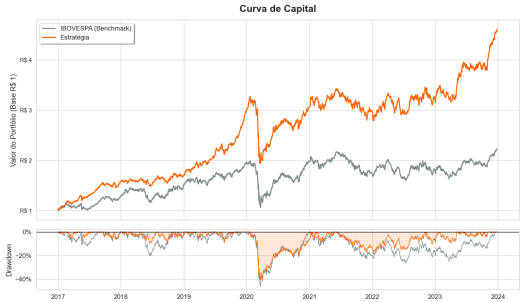
Mapa de calor



Sharpe fora da amostra entre 0,60 e 0,71 na maior parte da grade de M e n. Máximo de 0,75 em $M = 36$ e $n = 9$, e queda local em $n = 10$.

A configuração escolhida (HRP, $M = 36$, $n = 10$) tem desempenho estável nos dois períodos, mas $n = 10$ é um ponto localmente pior.

Resultado: carteira causal e Ibovespa (2017–2023)



	Estratégia	**IBOV**
Retorno anual	24,77%	12,29%
Sharpe	1,193	0,592
Volatilidade	20,32%	24,86%
Máx. *drawdown*	−40,69%	−46,82%

Retorno e Sharpe cerca de duas vezes maiores que os do Ibovespa, com menos volatilidade e uma queda máxima menos profunda.

A diferença de Sharpe é estatisticamente significativa?

Teste de Ledoit e Wolf (2008)

- **Estimador HAC** : trata heteroscedasticidade e autocorrelação dos retornos
- **Bootstrap em blocos** : preserva a dependência temporal (4.999 reamostragens)

$$\Delta \approx 0{,}60$$

diferença de Sharpe, anualizada
(teste de $H_0 : \Delta = 0$)

$$p = 0{,}0204$$

média de 100 execuções
(nenhuma acima de 0,05)

Rejeitamos H_0 a 5%: Sharpe da estratégia superior ao do Ibovespa.

Conclusões

Resposta à pergunta de pesquisa

Na amostra estudada, sim: a carteira formada por ativos periféricos da rede causal teve Sharpe de 1,193 contra 0,592 do Ibovespa, diferença significativa a 5% ($p = 0{,}0204$).

O que limita a conclusão

- Correlação moderada no gráfico de dispersão ($\rho = 0{,}344$)
- $n = 10$ não é o melhor ponto da grade
- Possível viés de sobrevivência nos dados

Relevância

A vantagem da periferia se mantém quando a rede é causal, e não apenas de correlação.

Próximos passos

- Comparar desempenho da rede causal e da rede de Pozzi
- Base de dados com menor viés
- PCMCI+ e LPCMCI
- Mitigação de crises financeiras em mercados reais

Referências

- Mantegna, R. N. *Hierarchical structure in financial markets*. The European Physical Journal B, vol. 11, pp. 193–197, 1999.
- Markowitz, H. *Portfolio Selection*. The Journal of Finance, 1952.
- Pozzi, F. et al. *Spread of risk across financial markets: better to invest in the peripheries*. Scientific Reports, 2013.
- Runge, J. et al. *Detecting and quantifying causal associations in large nonlinear time series datasets*. Science Advances, 2019.
- López de Prado, M. *Building Diversified Portfolios that Outperform Out-of-Sample*. The Journal of Portfolio Management, 2016.
- Raffinot, T. *The Hierarchical Equal Risk Contribution Portfolio*. SSRN, 2018.
- Ledoit, O. e Wolf, M. *Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio*. Journal of Empirical Finance, 2008.



Obrigado!

Perguntas?

Cairo Henrique Vaz Cotrim | cairo.h.vaz@usp.br

Extra: centralidade interna-híbrida

$$
\begin{aligned}
C_{\mathrm{in-hyb}} &= X + Y \\
X &= \frac{\tilde{C}^{w}_{ID} + \tilde{C}^{u}_{ID} + \tilde{C}^{w}_{B} + \tilde{C}^{u}_{B} - 4}{4(N-1)} \\
Y &= \frac{\tilde{C}^{w}_{EX} + \tilde{C}^{u}_{EX} + \tilde{C}^{w}_{CL} + \tilde{C}^{u}_{CL} + \tilde{C}^{w}_{EV} + \tilde{C}^{u}_{EV} - 6}{6(N-1)}
\end{aligned}
\tag{1}
$$

- ID: grau de entrada; B: intermediação; CL: proximidade de entrada; EV: autovetor; EX: excentricidade de entrada
- Sobrescritos w e u: versões ponderada e não ponderada, normalizadas pelo maior valor da rede
- Nas medidas ponderadas de caminho, $d_{ij} = 1 - w_{ij}$
- Proximidade e excentricidade são calculadas no grafo transposto

Extra: métricas completas do *backtest*

Métrica	**Estratégia**	**IBOV**
Retorno anualizado	24,77%	12,29%
Volatilidade anualizada	20,32%	24,86%
Sharpe Ratio	1,193	0,592
Sortino Ratio	1,390	0,731
Information Ratio	0,719	—
Beta	0,693	1,000
Máximo *drawdown*	−40,69%	−46,82%

Extra: hiperparâmetros e *bootstrap*

- **Grade inicial:** *lookback* de 24 e 36 meses; $n \in \{10, 15\}$; HRP e HERC; CVaR e CDaR
- **Configuração escolhida:** HRP, $M = 36$, $n = 10$, CVaR
- **Grade refinada (HRP):** M de 34 a 38 meses e n de 8 a 12
- **Bootstrap:** 4.999 reamostragens por *Circular Block Bootstrap*, com $b = 32$ calibrado automaticamente
- **Estatística de teste:** estimador HAC (núcleo de Parzen-Gallant, com *prewhitening*); p-valor médio de 100 execuções, desvio-padrão de 0,0020

Extra: Teste de Ledoit e Wolf

1. **Dados** : retornos diários da estratégia e do Ibovespa, em excesso da taxa livre de risco (aqui, igual a 0)
2. **Estatística observada** : $\hat{\Delta} = \widehat{SR}_{\text{estrat}} - \widehat{SR}_{\text{IBOV}}$ dividida pelo seu erro-padrão HAC (núcleo de Parzen-Gallant, com *prewhitening*), o que dá a estatística studentizada
3. **Reamostragem** : 4.999 séries geradas por *Circular Block Bootstrap*, com blocos de tamanho $b = 32$ (calibrado automaticamente), que preservam a dependência temporal
4. **Distribuição sob H_0** : em cada reamostragem, a estatística é calculada com H_0 : $\Delta = 0$ imposta
5. **p-valor** : fração das reamostragens com estatística tão extrema quanto a observada
6. **Repetição e decisão** : o procedimento roda 100 vezes (p médio de 0,0204, desvio-padrão de 0,0020); como $p < 0{,}05$, rejeita-se H_0